

Дата выпуска готовой  
спецификации 06-авг-2007

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 6

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:   | <b>Lithium hexafluorophosphate</b>                                                      |
| Cat No. :            | <b>19126000; 191260050; 191260250; 191261000</b>                                        |
| Синонимы             | Phosphate(1-), hexafluoro; Lithium hexafluorophosphate(1-); Lithium phosphohexafluoride |
| № CAS                | 21324-40-3                                                                              |
| № EC                 | 244-334-7                                                                               |
| Молекулярная формула | F6 Li P                                                                                 |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная)

Категория 3 (H301)  
Категория 1 A (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 1 (H372)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H301 - Токсично при проглатывании  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

| Компонент             | № CAS      | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                 |
|-----------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Литий гексафторфосфат | 21324-40-3 | EEC No. 244-334-7 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 1 (H372) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | Требуется немедленная медицинская помощь. При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. . Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

**Опасные продукты сгорания**  
Фтороводород, Окиси фосфора.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Избегать образования пыли.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Избегать образования пыли. Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Избегать образования пыли.

#### **Меры гигиены**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

контейнерах с надлежащей маркировкой. Для сохранения качества продукта: Garde bajo una atmósfera inerte.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент                | Италия | Германия                                                                                                           | Португалия                         | Нидерланды | Финляндия |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| Литий<br>гексафторфосфат |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Haut | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |           |

| Компонент                | Россия                                                                                                                                                        | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| Литий<br>гексафторфосфат | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 1183<br>with mandatory control<br>of Li ion of no more than<br>0.02 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |        |        |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

| Component                              | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Литий гексафторфосфат 21324-40-3 (>95) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 133µg/kg bw/day                 |

| Component                              | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Литий гексафторфосфат 21324-40-3 (>95) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 0.931mg/m³                        |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                              | пресная вода    | Свежая вода осадков          | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Литий гексафторфосфат 21324-40-3 (>95) | PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 7.73mg/kg sediment dw | PNEC = 0.68mg/L  | PNEC = 48mg/L                        | PNEC = 13.5mg/kg soil dw   |

| Component                              | Морская вода     | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Литий гексафторфосфат 21324-40-3 (>95) | PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 1.55mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии (минимальные требования) |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      |                                               |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                                               |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                                               |
| ПВХ                |                |                  |             |                                               |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Защита органов дыхания</b>                                  | Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                              |
| <b>Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях</b> | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                    |
| <b>Мелкие / Лаборатория использования</b>                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| <b>Меры по защите окружающей среды</b>                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                   |                               |                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Физическое состояние</b>                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                       |
| <b>Внешний вид</b>                                | Грязно-белый                  |                                       |
| <b>Запах</b>                                      | Информация отсутствует        |                                       |
| <b>Порог восприятия запаха</b>                    | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Точка плавления/пределы</b>                    | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Температура размягчения</b>                    | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Точка кипения/диапазон</b>                     | Информация отсутствует        |                                       |
| <b>Горючесть (жидкость)</b>                       | Неприменимо                   | Твердое вещество                      |
| <b>Горючесть (твердого тела, газа)</b>            | Информация отсутствует        |                                       |
| <b>Пределы взрывчатости</b>                       | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Температура вспышки</b>                        | Информация отсутствует        | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| <b>Температура самовоспламенения</b>              | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Температура разложения</b>                     | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>pH</b>                                         | Информация отсутствует        |                                       |
| <b>Вязкость</b>                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество                      |
| <b>Растворимость в воде</b>                       | гидролизует                   |                                       |
| <b>Растворимость в других растворителях</b>       | Информация отсутствует        |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанол/вода)</b> |                               |                                       |
| <b>Давление пара</b>                              | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Плотность / Удельный вес</b>                   | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Насыпная плотность</b>                         | Данные отсутствуют            |                                       |
| <b>Плотность пара</b>                             | Неприменимо                   | Твердое вещество                      |
| <b>Характеристики частиц</b>                      | Данные отсутствуют            |                                       |

### 9.2. Прочая информация

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Молекулярная формула</b> | F6 Li P                        |
| <b>Молекулярный вес</b>     | 151.91                         |
| <b>Скорость испарения</b>   | Неприменимо - Твердое вещество |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к влажности. Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды. Воздействие воздуха.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Фтороводород. Окиси фосфора.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 3

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

| Компонент             | LD50 перорально        | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Литий гексафторфосфат | > 50 - 300 mg/kg (Rat) | -              | -                 |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 A

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

#### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(Н) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Категория 1

Органы-мишени Кость, Зубы.

(j) стремление опасности; Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные  
Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства  
Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности  
Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

| Компонент             | Пресноводные рыбы | водяная блоха         | Пресноводные водоросли |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Литий гексафторфосфат |                   | EC50 > 100 mg/l (48h) |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
разлагаемость  
Дегградация в очистные сооружения  
Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.  
Не относится к неорганическим веществам, Разлагается в контакте с водой.  
Разлагается в контакте с водой.

12.3. Потенциал биоаккумуляции  
Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой

12.4. Мобильность в почве  
гидролизует Вряд ли мобильные в окружающую среду.

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ  
В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

разрушающем эндокринную систему вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН UN2923  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН Разъедающее твердое вещество, токсичное, б.д.у.  
Собственное техническое название Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 8  
Дополнительный класс опасности 6.1  
14.4. Группа упаковки I

### ADR

14.1. Номер ООН UN2923  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН Разъедающее твердое вещество, токсичное, б.д.у.  
Собственное техническое название Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 8  
Дополнительный класс опасности 6.1  
14.4. Группа упаковки I

### IATA

ACR19126

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

**14.1. Номер ООН** UN2923  
**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** Разьедающее твердое вещество, токсичное, б.д.у.  
**Собственное техническое название** Phosphate(1-), hexafluoro-, lithium  
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 8  
**Дополнительный класс опасности** 6.1  
**14.4. Группа упаковки** I

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент             | № CAS      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Литий гексафторфосфат | 21324-40-3 | 244-334-7 | -      | -   | X     | X    | KE-22564 | X    | X    |

| Компонент             | № CAS      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Литий гексафторфосфат | 21324-40-3 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | X                                                | -     | X     |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент             | № CAS      | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Литий гексафторфосфат | 21324-40-3 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

| Компонент             | № CAS      | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Seveso III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Литий гексафторфосфат | 21324-40-3 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент             | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Литий гексафторфосфат | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Lithium hexafluorophosphate

Дата редакции 22-сен-2023

(Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Дата выпуска готовой спецификации**

06-авг-2007

**Дата редакции**

22-сен-2023

**Сводная информация по изменениям**

Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**